

整流滤波电路实验报告

学院: 物理学院

姓名: 陶勃霖

学号: PB25020636

指导教师: 祝巍

实验日期: 2026 年 5 月 25 日

目录

1 实验目标与背景	4
1.1 问题背景	4
1.2 实验目标	4
2 实验方案与仪器	5
2.1 所用仪器	5
2.2 实验步骤	5
2.2.1 搭建整流电路并观测波形	5
2.2.2 接入滤波电容	5
2.2.3 扫频实验	5
3 理论基础	6
3.1 正弦交流电的数学描述及其特征量	6
3.2 二极管整流的物理图像	6
3.2.1 半波整流	6
3.2.2 全波桥式整流	6
3.3 电容滤波的工作机制	7
3.4 π 型 RC 滤波	7
3.5 纹波系数：衡量滤波品质的标尺	8
4 数据记录与现象观察	8
4.1 电路搭建实况	8
4.2 整流后的输出波形	9
4.2.1 原始正弦信号	9
4.2.2 半波整流	9
4.2.3 全波桥式整流	10
4.3 滤波后的输出波形	10
4.4 滤波效果定量记录	11
4.4.1 不同滤波配置的对比	11
4.4.2 频率扫描	12
5 分析与讨论	13
5.1 整流方式的比较	13
5.2 电容值对滤波效果的影响	13
5.3 单级滤波与 π 型滤波的取舍	14
5.4 频率如何影响滤波效果	14

6 总结	14
6.1 主要结论	14
6.2 思考题	15
参考文献	15
7 原始实验数据	16

摘要

整流滤波技术是实现交流-直流转换的基础方案。本文围绕二极管整流与 RC 滤波电路展开实验研究。在面包板上分别搭建了半波整流与全波桥式整流电路，通过示波器捕获输出电压波形，对比两种整流方式的输出特性。在此基础上，引入单电容滤波与 π 型 RC 滤波，设置 $1\mu\text{F}$ 和 $10\mu\text{F}$ 两组电容值进行交叉实验，以纹波系数为指标定量评估滤波性能。进一步地，固定 π 型滤波结构，在 $10 \sim 2000\text{Hz}$ 范围内扫描信号频率，考察频率对滤波品质的影响规律。

实验结果指出：全波整流在直流分量上约为半波整流的 2 倍；提升电容容量、采用多级滤波、提高工作频率均有助于纹波系数的降低；在低频段，纹波系数随频率上升而急剧下降，高频段则趋于平缓。

关键词：整流；滤波；纹波系数； π 型 RC 电路；频率响应

1 实验目标与背景

1.1 问题背景

现代电力系统以交流电为主体。交流发电机结构简单，输电时可借助变压器灵活升降电压以控制损耗。然而大量用电场景并不接受交流供电：电解工艺依赖单向电流驱动化学反应，精密测量仪器要求极低噪声的直流偏置，数字电路更是无法容忍极性翻转。这就需要在交流电网与直流负载之间插入一个 AC-DC 转换环节。

在众多整流滤波方案中，二极管桥式整流配合电容器平滑的结构最为经典。它元件少、成本低、无需控制电路，在低功率电源中应用极广。本实验即围绕这一基本拓扑展开，从波形观测和定量测量两个维度认识其工作特性。

1.2 实验目标

- 熟悉正弦交流信号中峰值、有效值、平均值、频率及相位的物理含义。
- 掌握二极管半波整流与全波桥式整流的工作原理，能根据输出波形判断电路工作状态。
- 理解电容在滤波电路中的充放电行为，区分单级滤波与 π 型滤波的性能差异。
- 学会以纹波系数为判据，定量比较不同电路参数下的滤波效果。
- 探索信号频率对滤波性能的影响规律。

2 实验方案与仪器

2.1 所用仪器

表 1: 实验仪器一览

仪器名称	用途说明
信号发生器	产生 $U_{P-P} = 10\text{ V}$ 、 $f = 400\text{ Hz}$ 的正弦波信号
示波器	观测各节点电压波形，定性判断电路行为
数字万用表	分别用 DC 档和 AC 档测量负载电压的直流分量与交流有效值
面包板	无焊接搭建实验电路
整流二极管	$\times 4$ ，构成半波及桥式整流
电容器	$1\text{ }\mu\text{F}$ 、 $10\text{ }\mu\text{F}$ 各一只
电阻	$R_L = 1\text{ k}\Omega$ 作负载， π 型滤波中串接电阻
连接导线	若干

2.2 实验步骤

2.2.1 搭建整流电路并观测波形

在面包板上按图1的拓扑分别完成半波整流和全波桥式整流的接线。信号源输出调至 $U_{P-P} = 10\text{ V}$ 、 $f = 400\text{ Hz}$ 的正弦波，无直流偏置。用示波器依次捕获信号源原始波形、半波整流输出波形以及全波整流输出波形，保存截图。

2.2.2 接入滤波电容

在全波整流的基础上，于输出端并联 $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ 电容构成单电容滤波（参照图2）。用示波器记录滤波后波形，再用万用表测量 R_L 两端的直流电压 U_{dc} 和交流电压有效值 $U_{ac,rms}$ ，计算纹波系数 $K_u = U_{ac,rms}/U_{dc} \times 100\%$ 。

在前述单电容滤波之后，串入一只电阻、再并一只同值电容，升级为 π 型滤波（参照图3），重复上述测量。

将电容更换为 $10\text{ }\mu\text{F}$ ，对两种滤波结构重新执行以上全部操作。

2.2.3 扫频实验

固定 π 型滤波、电容取 $1\text{ }\mu\text{F}$ ，使信号源频率从 10 Hz 逐步提升至 2000 Hz ，选取若干频率点，记录各点对应的 U_{dc} 与 $U_{ac,rms}$ 值，观察波形演变趋势。

3 理论基础

3.1 正弦交流电的数学描述及其特征量

随时间正弦变化的电压 $u(t)$ 和电流 $i(t)$ 可统一写作：

$$u(t) = U_P \sin(\omega t + \varphi_1) \quad (1)$$

$$i(t) = I_P \sin(\omega t + \varphi_2) \quad (2)$$

式中 U_P 、 I_P 为幅值， $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 为角频率， φ_1 、 φ_2 为初相位。三者共同确定一个正弦信号的全部特征，故称“三要素”。

工程上更关注以下派生量：

- **峰峰值** $U_{P-P} = 2U_P$ ，示波器上直接读出。
- **平均值** $\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$ ，表征信号中的直流成分。纯正弦波的平均值为零。
- **有效值** $U = \left[\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt \right]^{1/2}$ ，对正弦波有 $U = U_P/\sqrt{2}$ 。市电标称 220 V 即指有效值，对应峰值约 311 V。

3.2 二极管整流的物理图像

二极管的核心特性是单向导电——正向偏置时近似短路，反向偏置时近似开路。将二极管串入交流回路，即可“削去”一个半周，保留另一个半周，实现整流。

3.2.1 半波整流

电路如图1左半部分。设输入 $u_i(t) = U_P \sin \omega t$ ，二极管仅在 $u_i > 0$ 时导通，负载 R_L 上获得的电压为：

$$u_o(t) = \begin{cases} U_P \sin \omega t, & 0 \leq \omega t \leq \pi, \\ 0, & \pi < \omega t \leq 2\pi. \end{cases} \quad (3)$$

一个周期内平均：

$$\bar{u}_o = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{U_P}{\pi} \approx 0.318 U_P. \quad (4)$$

3.2.2 全波桥式整流

用四只二极管搭成桥式结构（图1右半部分），正半周时 D_1 、 D_3 导通，负半周时 D_2 、 D_4 导通，负载上电流方向始终一致。输出电压表示为：

$$u_o(t) = \begin{cases} U_P \sin \omega t, & 0 \leq \omega t \leq \pi, \\ -U_P \sin \omega t, & \pi \leq \omega t \leq 2\pi. \end{cases} \quad (5)$$

直流平均值恰好为半波的两倍：

$$\bar{u}_o = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{2U_P}{\pi} \approx 0.637 U_P. \quad (6)$$

3.3 电容滤波的工作机制

整流输出虽然方向不变，但仍随输入波形大幅起伏，这种“脉动直流”远不能满足实际电路的供电要求。滤波的思路是：用一个储能元件吸收电压峰值时的多余电荷，在电压谷值时释放补充，从而“填平”波谷。

本实验使用的 RC 滤波正是基于这一思想。电容器并接在负载两端（图2），整流输出电压高于电容电压时，二极管导通，电源同时对负载供电和对电容充电；当整流电压跌落至电容电压以下，二极管截止，电容经 R_L 缓慢放电。充放电周期性的交替，使得输出电压始终围绕一个较高的直流电平小幅波动，波动幅度取决于放电时间常数 $\tau = R_L C$ 。

τ 越大，放电越慢，在一个周期内电容电压跌落越少，输出越平直。增大 C 或增大 R_L 都能增大 τ 。但实际中 R_L 由负载决定，不可任意改变，故增大电容成为工程上最直接的优化手段。



图 1: 半波整流（左）与全波桥式整流（右）电路示意图

3.4 π 型 RC 滤波

单级电容滤波的效果有限，当 R_L 较小、电容取值受限于体积和成本时，残存的交流纹波仍然显著。 π 型滤波器在首级电容之后串入电阻 R 、再并第二级电容（图3），形成两级低通网络。前级电容承担主要的平滑任务， R 与后级电容构成的 RC 环节进一步衰减残留的高频脉动。

代价是输出电压均值下降：串联电阻 R 上会有直流压降。这意味着滤波性能与输出电压之间存在折中关系。

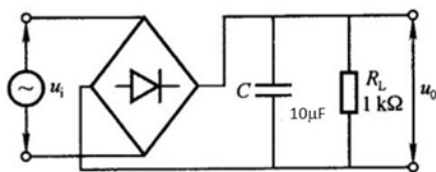
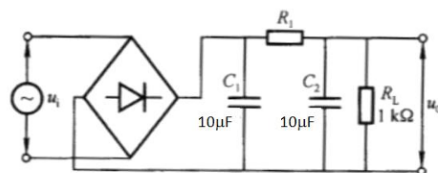


图 2: 单电容 RC 滤波电路示意图

图 3: π 型 RC 滤波电路示意图

3.5 纹波系数：衡量滤波品质的标尺

定义纹波系数为输出电压中交流有效值与直流分量之比：

$$K_u = \frac{U_{ac,rms}}{U_{dc}} \times 100\%. \quad (7)$$

直观理解： K_u 是“残存波动”相对于“直流主体”的百分比。 K_u 越小，电源越“干净”。理想直流源的 $K_u = 0$ 。

4 数据记录与现象观察

4.1 电路搭建实况

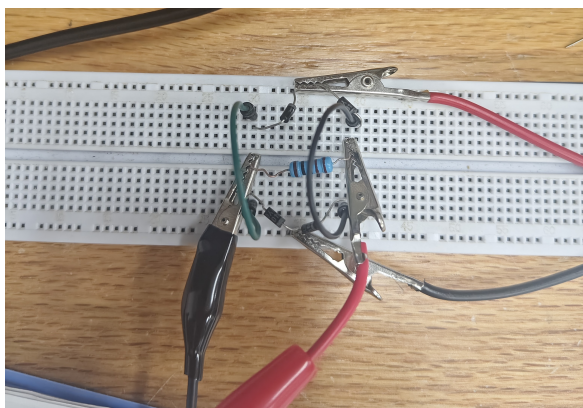


图 4: 全波整流电路

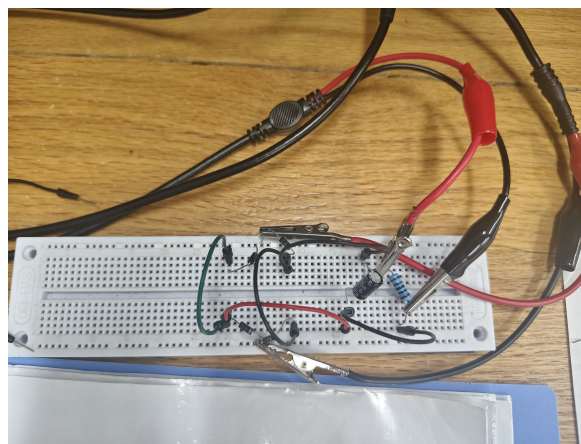


图 5: 单电容整流滤波电路

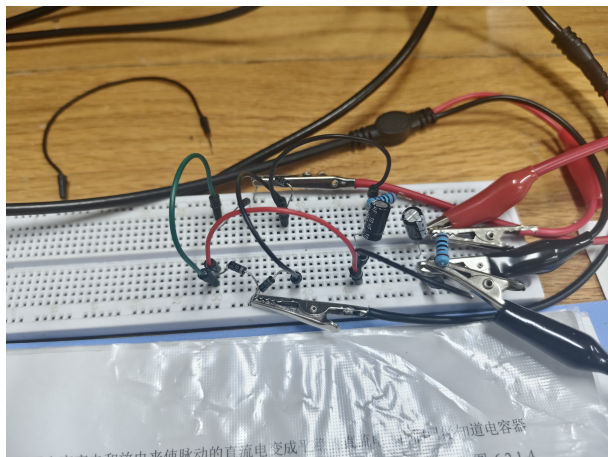
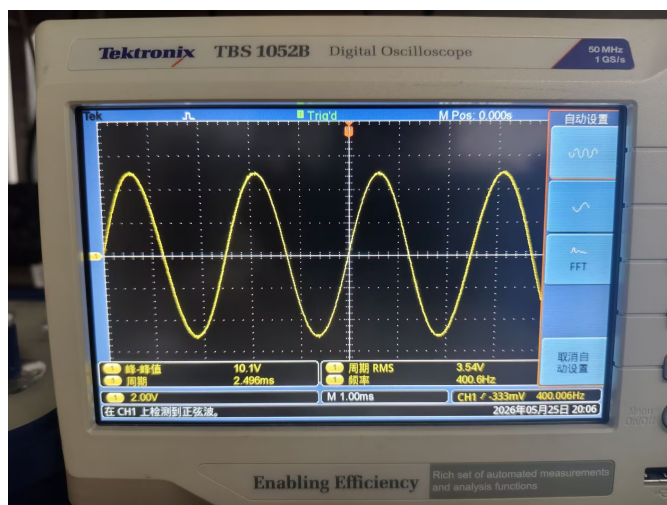


图 6: 双电容整流滤波电路

4.2 整流后的输出波形

4.2.1 原始正弦信号

信号源输出 $U_{P-P} = 10\text{ V}$ 、 $f = 400\text{ Hz}$ 的标准正弦波，波形见图7。

图 7: 输入正弦信号 ($U_{P-P} = 10\text{ V}$, $f = 400\text{ Hz}$)

4.2.2 半波整流

图8给出了半波整流后的负载电压波形。可以看到，负半周被完全切除，仅正半周得以保留，呈现间隔的半个正弦波。

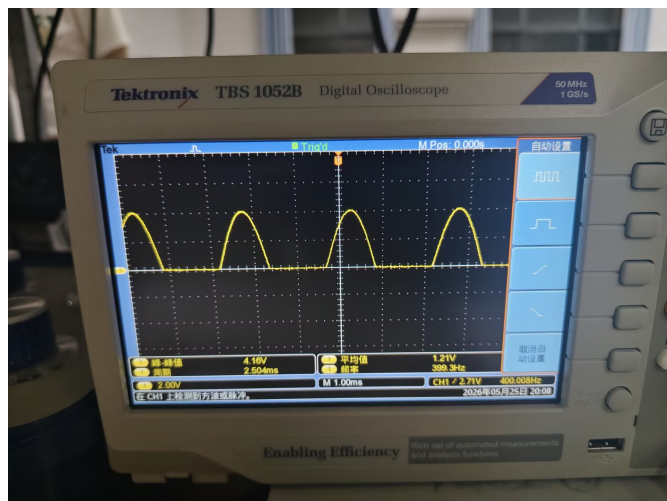


图 8: 半波整流输出电压波形

4.2.3 全波桥式整流

全波桥式整流的输出波形见图9。与半波相比，原先被舍弃的负半周被“翻折”到了正半周，电压脉动频率提高了一倍，两个峰值之间的空白区域大幅收窄。

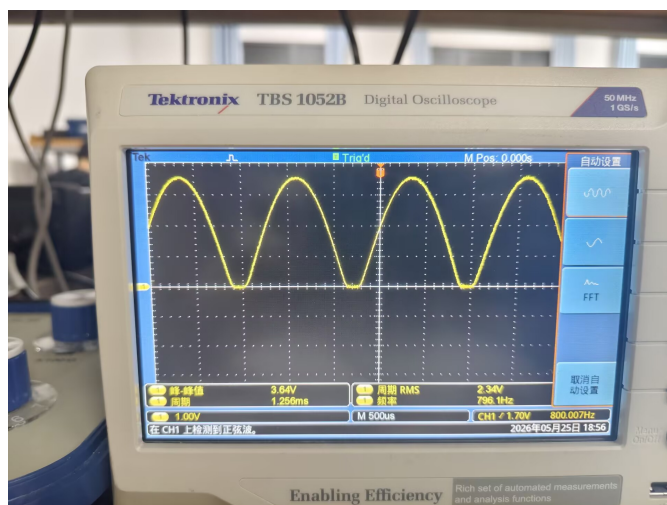


图 9: 全波桥式整流输出电压波形

4.3 滤波后的输出波形

以下四组波形均基于全波桥式整流的输出，负载 $R_L = 1\text{ k}\Omega$ ，信号频率 $f = 400\text{ Hz}$ 维持不变，仅改变电容值与滤波拓扑。

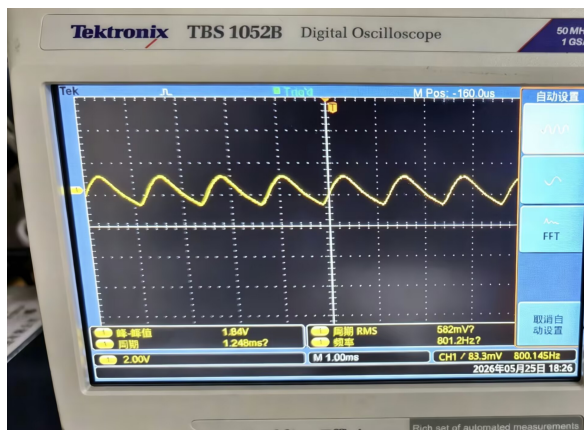


图 10: $C = 1\mu\text{F}$, 单电容滤波

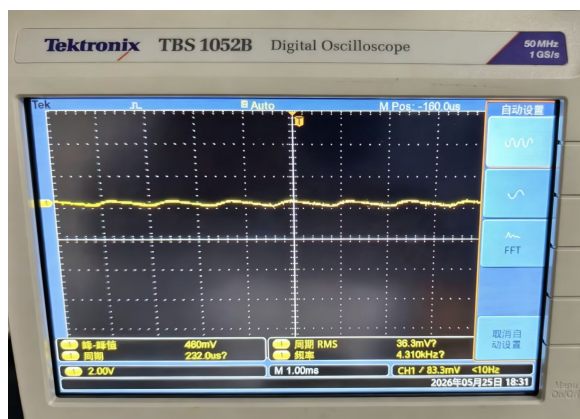


图 11: $C = 1\mu\text{F}$, π 型滤波

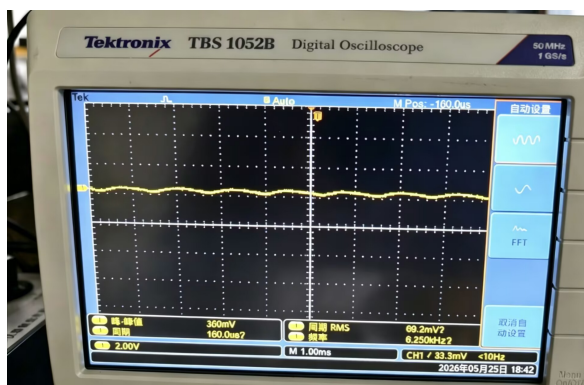


图 12: $C = 10\mu\text{F}$, 单电容滤波

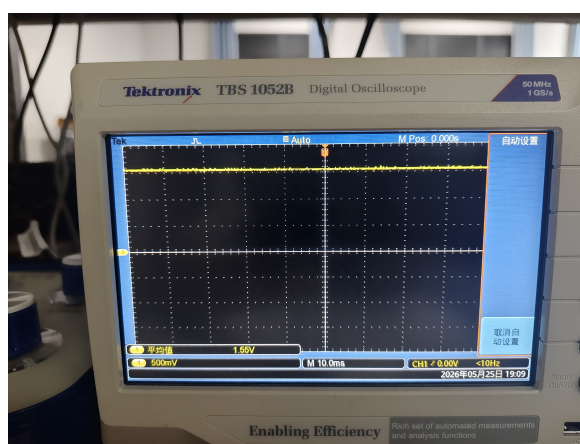


图 13: $C = 10\mu\text{F}$, π 型滤波

图 14: 四种滤波配置下的输出电压波形对比

4.4 滤波效果定量记录

4.4.1 不同滤波配置的对比

表2列出了四种配置下万用表实测的 U_{dc} 与 $U_{ac,rms}$ 值, 以及由式 (7) 算出的纹波系数。

表 2: 滤波配置-纹波系数对照表 ($f = 400\text{ Hz}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$)

滤波方式	U_{dc}/V	$U_{ac,rms}/\text{V}$	$K_u/\%$
$1\mu\text{F}$ 单电容	2.54	0.62	24.5
$1\mu\text{F}$ π 型	1.45	0.092	6.34
$10\mu\text{F}$ 单电容	2.89	0.113	3.91
$10\mu\text{F}$ π 型	1.55	0.00028	0.018

4.4.2 频率扫描

固定 $C = 1\ \mu\text{F}$ 、 π 型滤波，以频率为自变量，测量数据填入表4。

表 3: 纹波系数-频率关系记录表 ($C = 1\ \mu\text{F}$, π 型 RC 滤波)

f/Hz	U_{dc}/V	$U_{ac,rms}/\text{V}$	$K_u/\%$
10	0.96	0.61	63.54
110	1.19	0.30	25.21
210	1.33	0.15	11.28
310	1.40	0.089	6.36
410	1.46	0.058	3.97
510	1.48	0.041	2.77
610	1.499	0.030	2.00
710	1.510	0.023	1.52
810	1.518	0.019	1.25
910	1.522	0.015	0.99
1010	1.528	0.012	0.79
1110	1.532	0.0111	0.72
1210	1.534	0.009	0.59
1310	1.537	0.008	0.52
1410	1.539	0.007	0.45
1510	1.541	0.006	0.39
1610	1.542	0.005	0.32
1710	1.544	0.005	0.32

表 4: 纹波系数-频率关系记录表 ($C = 1\mu\text{F}$, 单电容型 RC 滤波)

f/Hz	U_{dc}/V	$U_{ac,rms}/\text{V}$	$K_u/\%$
10	1.82	1.18	64.84
110	2.01	0.96	47.76
210	2.15	0.74	34.42
310	2.22	0.57	25.68
410	2.41	0.51	21.16
510	2.49	0.44	17.67
610	2.52	0.38	15.08
710	2.59	0.35	13.51
810	2.59	0.31	11.97
910	2.62	0.28	10.69
1010	2.66	0.27	10.15
1110	2.60	0.25	9.62
1210	2.65	0.23	8.68
1310	2.59	0.204	7.88
1410	2.58	0.186	7.21
1510	2.64	0.174	6.59
1610	2.65	0.172	6.49
1710	2.66	0.16	6.02

5 分析与讨论

5.1 整流方式的比较

对比图8和图9, 半波整流在每一个信号周期内只有一半时间向负载输送能量, 另一半时间负载完全依赖电路中的储能元件 (在没有滤波电容的情况下输出电压直接为零); 全波桥式整流则“无缝”利用了整个周期。理论上半波整流的直流平均值为 U_P/π , 全波为 $2U_P/\pi$, 恰好相差一倍。从能量利用的角度看, 全波整流显然优于半波。

5.2 电容值对滤波效果的影响

从图14中横向比较同一种滤波拓扑下 $1\mu\text{F}$ 和 $10\mu\text{F}$ 的波形可以看出, 电容增大使输出电压的起伏幅度明显减小。这是因为放电时间常数 $\tau = R_L C$ 决定了电容在二极管截止期间的电压衰减量: C 越大, 同样放电时间内电压跌落越少, 波形越接近一条水平线。

相应地,纹波系数 K_u 应随 C 的增大而减小。这个趋势可从表2中 $1\mu\text{F}$ 行与 $10\mu\text{F}$ 行的 K_u 值对比得到验证。

5.3 单级滤波与 π 型滤波的取舍

π 型滤波比单电容滤波多了一级 RC 低通环节,对交流纹波的衰减更彻底,因此 K_u 会更低。但代价同样明显:串联电阻 R 上产生直流压降, U_{dc} 比单电容方案低。

是否存在一种情况,使得增大电容带来的纹波改善优于增加滤波级数? 对比 $10\mu\text{F}$ 单电容与 $1\mu\text{F}$ π 型的 K_u 值即可回答这个问题。若前者 K_u 反而更低,说明在本次实验的参数范围内,增大电容比改善电路拓扑更有效——这是有工程指导意义的结论。

5.4 频率如何影响滤波效果

输入信号频率 f 越高,相邻两个充电峰值之间的时间间隔越短,电容放电时间越少,电压跌落也越小。因此 K_u 应随 f 升高而单调下降。

此外,下降的速率并非均匀:低频段(如 $10 \sim 200\text{Hz}$), K_u 对频率极为敏感, f 略微增大就能带来显著改善;而在高频段($f > 1000\text{Hz}$ 附近),放电已经非常有限,继续提高频率的边际收益迅速衰减。最终 U_{dc} 趋于一个由负载分压决定的渐近值。这一规律可从表4中的数据趋势加以验证。

6 总结

6.1 主要结论

- (1) 半波整流结构简单但能量利用率低,其直流输出平均值在全波桥式整流下可提升约一倍。
- (2) RC 滤波的本质是以电容的储能-释能循环来填补整流输出的谷值,放电时间常数 $\tau = R_L C$ 是决定平滑程度的核心参数。
- (3) 在相同条件下, π 型滤波的纹波抑制能力强于单电容滤波,但以牺牲部分直流输出电压为代价。
- (4) 提升电容容量是降低纹波系数的有效途径;在一定范围内,增大电容对 K_u 的改善幅度可能超过增加滤波级数。
- (5) K_u 随信号频率升高而下降,低频段降幅剧烈,高频段趋于平缓,整体呈反比型衰减特征。

6.2 思考题

问题一：整流和滤波各自解决了什么问题？

整流解决的是电流方向问题，借助二极管的单向导电性，把正负交替的交流电变成方向不变的脉动直流。滤波解决的则是电流的平稳度问题。用电容等储能元件削峰填谷，压低压输出中的交流纹波幅度，使电压趋近恒定。二者串联构成一个完整的 AC-DC 变换链路。

问题二：滤波电容选得越大越好吗？

实验数据确实支持“大电容 $\rightarrow$ 低纹波”的规律，但工程实践中有三重约束：(1) 电容越大，上电瞬间的浪涌电流 $I = C dU/dt$ 越大，可能超过整流二极管的峰值电流耐受而烧毁器件；(2) 大电容充放电惯性大，导致电源对负载突变的响应迟钝，在动态负载下反而不利；(3) 大容量电容体积大、成本高，不经济。因此电容选型应在纹波指标、可靠性和成本之间折中。

参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 整流滤波电路及应用实验讲义 [Z]. 合肥, 2025.
- [2] 张增明. 大学物理实验 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.

7 原始实验数据

整流滤波电路及应用实验数据

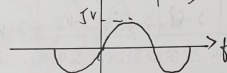
学号: PB2502036 姓名: 南勃霖 学院: 物理学院 日期: 2025/5/25

实验内容:

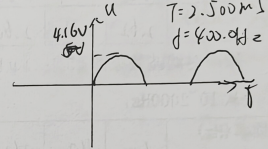
一、基础内容(必做)

1. 整流实验:

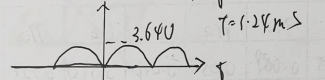
基础信号波形示意图: $f = 400.0 \text{ Hz}$
 $T = 2.500 \text{ ms}$



半波整流信号波形示意图:

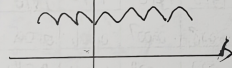


全波整流信号波形示意图:



2. 滤波实验: (交流电压有效值和直流电压用台式万用表测量)

1 μF 单电容 RC 全波整流滤波信号波形示意图: 双电容 π 型滤波示意图:



交流电压有效值: 0.02 V

直流电压: 2.54 V

纹波系数: 24.5%

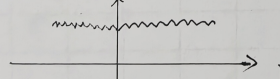
交流电压有效值: 92 mV

直流电压: 1.45 V

纹波系数: 6.34%

二、提升内容(必做)

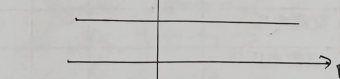
10 μF 单电容 RC 整流滤波信号波形示意图: 双电容 π 型滤波示意图:



交流电压有效值: 113.1 mV

直流电压: 2.89 V

纹波系数: 3.91%



交流电压有效值: 0.28 mV

直流电压: 1.55 V

纹波系数: 1.82%

转背面

2025

2025.5.25

三、进阶内容 (选做)

频率对滤波效果的影响: $1\mu\text{F}$ 单电容 RC 全波整流滤波电路, 信号源频率从

$10\sim 2000\text{Hz}$,

频率 (Hz)	10	110	210	310	410	510	610	710	810
交流电压 (V $\sim$)	1.18	0.96	0.74	0.57	0.51	0.44	0.38	0.35	0.31
直流电压 (V)	1.82	2.01	2.15	2.22	2.41	2.49	2.52	2.59	2.59
频率 (Hz)	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710
交流电压 (V $\sim$)	0.28	0.27	0.25	0.23	0.204	0.186	0.174	0.172	0.16
直流电压 (V)	2.62	2.66	2.60	2.65	2.59	2.58	2.64	2.65	2.66

频率对滤波效果的影响: $1\mu\text{F}$ 双电容 π 型全波整流滤波电路, 信号源频率从

$10\sim 2000\text{Hz}$,

频率 (Hz)	10	110	210	310	410	510	610	710	810
交流电压 (V $\sim$)	0.61	0.30	0.15	0.089	0.058	0.041	0.030	0.023	0.019
直流电压 (V)	0.96	1.19	1.33	1.40	1.46	1.48	1.499	1.510	1.518
频率 (Hz)	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710
交流电压 (V $\sim$)	0.015	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005
直流电压 (V)	1.522	1.528	1.532	1.534	1.537	1.539	1.541	1.542	1.544

四、高阶内容 (选做)

固定频率, 改变电容大小, 观察波形变化和交直流成分的变化

电容 (μF)									
交流电压 (V $\sim$)									
直流电压 (V)									